Checkpoint 4 — log e replicação do Aluno 2

Guia do log de operações, da integração SMR e da recuperação de estado

entre Super Peers.

GUIA EXPLICATIVO

Fluxos, módulos, funções, decisões, evidências e pendências

Leitura baseada no código e na documentação do repositório

Revisão: 20/10/2026

Uso didático: implementação atual separada de requisitos e trabalho futuro

Escopo e estado da entrega

A responsabilidade do Aluno 2 no C4 é manter um operation log com índice, versão e checksum, integrar a máquina de estados replicada e guardar o estado necessário à eleição/recuperação. A implementação atual está integrada em c4_log.c, c4_cluster.c e superpeer.c. A eleição Bully também usa o controlador compartilhado; o guia do Aluno 1 descreve a participação no protocolo. As partes são conectadas no mesmo processo, não dois subsistemas autônomos.

O log torna ANNOUNCE uma operação ordenada e recuperável. Ele não representa consenso forte: a implementação replica para os membros conhecidos, mas ainda não usa commit atômico/quórum para resolver falhas parciais.

Caminho de uma operação ANNOUNCE

- O Peer envia ANNOUNCE ao Super Peer ao qual está conectado, ou um Super Peer encaminha a operação ao líder conhecido.

- O líder valida o remetente e os dados do ANNOUNCE, monta o payload da operação com o NodeID proprietário e os bytes serializados.

- O líder grava a próxima entrada no arquivo local c4-operation.log, atribuindo índice e versão.

- A máquina de estados aplica o ANNOUNCE ao diretório de metadados local.

- O líder envia a entrada como M_STATE_TRANSFER às réplicas ativas.

- Cada réplica valida e registra a entrada, aplica o ANNOUNCE ao próprio diretório e confirma a operação.

```
Peer -> Super Peer -> líder
                        |
                   valida ANNOUNCE
                        |
                   append no log
                        |
              aplica no diretório local
                        |
              M_STATE_TRANSFER às réplicas
                        |
           valida, registra e aplica em cada réplica
```

O líder aplica localmente antes de receber todas as confirmações. Assim, uma falha no meio da propagação pode deixar réplicas com estados diferentes; o fluxo atual não deve ser descrito como commit atômico.

Formato e durabilidade do log

c4_log.c mantém um arquivo append-only chamado c4-operation.log. Cada entrada contém um cabeçalho de 44 bytes seguido do payload:

| Campo | Tamanho | Descrição |

| --- | ---: | --- |

| Magic C4LG | 4 bytes | Identifica o formato da entrada |

| Índice | 8 bytes | Posição monotônica da operação |

| Versão | 8 bytes | Versão associada à operação |

| TransactionID | 16 bytes | Identidade da solicitação |

| Tamanho | 4 bytes | Comprimento do payload |

| CRC32 | 4 bytes | Integridade do cabeçalho e payload |

| Payload | variável | Proprietário e ANNOUNCE serializado |

O CRC32 é calculado sobre o cabeçalho com o campo checksum zerado, seguido pelo payload. Na abertura do arquivo, as entradas são lidas e validadas. Uma cauda incompleta é truncada; registros válidos são reaplicados ao diretório local durante a criação do cluster. Esse replay reconstrói o estado local a partir do disco daquela réplica, mas não determina sozinho quais operações foram confirmadas globalmente.

Uma repetição com TransactionID e conteúdo idênticos é idempotente. O mesmo TransactionID com conteúdo diferente é rejeitado como conflito. Essa regra evita duplicação de uma solicitação repetida sem aceitar reutilização inconsistente do identificador.

Recuperação após eleição

O anúncio do coordenador informa o índice que ele conhece. O novo líder compara o próprio índice com o estado disponível nas réplicas e solicita entradas ausentes usando M_SNAPSHOT. A resposta contém o registro solicitado em M_ACK, ou payload vazio quando não há entrada naquele índice. As entradas recuperadas são incorporadas pelo caminho de transferência de estado antes de o líder retomar o serviço.

| Mensagem | Tipo | Payload | Uso |

| --- | ---: | --- | --- |

| M_ELECTION | 15 | 24 bytes: termo, índice e versão | Comparação do estado dos candidatos |

| M_OK | 16 | vazio | Resposta à eleição |

| M_COORDINATOR | 17 | 16 bytes: termo e índice | Anúncio do líder e índice conhecido |

| M_SNAPSHOT | 18 | índice solicitado (u64) | Consulta de uma entrada ausente |

| M_STATE_TRANSFER | 19 | registro C4LG | Replicação/instalação de entrada |

Todas usam o header e o CRC32 do transporte C1/C2; o registro transferido também possui checksum próprio.

Funções e APIs importantes

- c4_log_open: abre ou cria o arquivo, valida entradas e prepara a recuperação.

- c4_log_append e c4_log_append_entry: persistem operações e entradas recebidas, respeitando índices e idempotência.

- funções de encode/decode do log: convertem registros C4LG para e de bytes de rede.

- consultas por índice e TransactionID, além de last_index/last_version: permitem deduplicar, responder snapshots e comparar progresso.

- c4_cluster_create/c4_cluster_destroy: inicializam e liberam o log, a máquina de estados e a integração com o diretório.

- c4_cluster_submit: caminho de submissão no líder; constrói a operação ANNOUNCE, registra, aplica e propaga.

- c4_cluster_handle: recebe mensagens C4 e despacha eleição, snapshot e transferência.

- c4_cluster_tick: executa o ciclo periódico de controle e inicia eleição quando necessário.

- c4_cluster_is_leader, c4_cluster_get_leader e consultas do índice: expõem o estado corrente ao Super Peer.

Em superpeer.c, o controlador é acionado no início e durante o ciclo do servidor; as mensagens de protocolo C4 recebidas são encaminhadas a ele. A membership C3 determina quais Super Peers estão ativos para envio e eleição.

Decisões de implementação

- Append-only: simplifica a recuperação sequencial e preserva o histórico local das operações.

- Índice e versão de 64 bits: oferecem espaço para crescimento sem depender de tipos de tamanho da plataforma.

- TransactionID e CRC no registro: tratam repetição e corrupção em disco/rede com verificações independentes.

- Reaplicação no startup: reconstrói o diretório sem exigir que o Peer anuncie tudo antes de o Super Peer responder.

- Snapshot por índice: recupera entradas ausentes pontualmente; não é ainda o IST incremental completo previsto no C5.

- NodeID completo na eleição: evita priorizar apenas um resumo curto de identidade.

Evidências e como interpretar os testes

bash runc4.sh foi registrado como aprovado em build estrito -Werror, teste local de persistência/ordem/idempotência/checksum/serialização e 11 verificações TCP. A integração com três Super Peers e um Peer cobriu eleição do maior NodeID, ANNOUNCE replicado, parada do líder, detecção de FAILED, reeleição, logs sobreviventes e uma operação posterior no líder substituto. make test com flags estritas também passou na revisão documentada.

O teste local da API do log não equivale à integração TCP: o primeiro verifica persistência e codecs isoladamente; o segundo executa processos e mensagens de rede. Já bash tests/c4/run.sh passou 4/4 verificações após recompilação, mas suas chamadas put e state são rejeitadas pelo cliente e ignoradas pelo roteiro (|| true). Portanto, esse PASS não prova que o runner replicou uma operação PUT. O script não foi alterado.

Pendências e garantias ainda não demonstradas

- Não há protocolo de quorum/commit distribuído: uma falha durante a replicação pode produzir aplicação parcial.

- O termo de eleição é volátil e não sobrevive ao reinício.

- A recuperação só pode usar entradas disponíveis nas réplicas sobreviventes; não resolve por si só conflitos de logs divergentes.

- Partições de rede, tolerância bizantina, consistência forte, disponibilidade de 99,5% e metas gerais de latência não foram comprovadas.
- 2PC (PREPARE, COMMIT, ABORT) e IST completo são itens do C5 e permanecem pendentes.

Comandos

Na raiz do repositório:

```
bash runc4.sh
```

Para executar o roteiro disponível do diretório de testes:

```
bash tests/c4/run.sh
```

Para a suíte local estrita registrada para a implementação integrada:

```
make test CFLAGS='-std=c2x -Wall -Wextra -Wpedantic -Wconversion -Wsign-conversion -Werror'
```